

人工智能工具使用详情

赛题：2026 · C · 算电协同调度与多区域算力优化

本报告按实际使用顺序记录 AI 工具、用途、使用环节、原始交互与人工核验过程。团队成员对最终提交内容承担全部责任。

序号	工具与模型	版本	使用环节与目的	涉及章节
1	OpenAI Codex desktop agent (GPT-5 coding agent)	2026-08-09 workspace session	Stage 5--9 / 模型优化、代码实现、证据复核、图件与论文装配：在用户给定的性能最大化计划和本地附件范围内，编写与复核 Python/OR-Tools 模型、运行确定性实验、整理冻结证据、生成论文草稿和科研图件，并执行发布门禁。	摘要；问题分析；问题一至问题四；模型评价与改进；附录与图件

1. OpenAI Codex desktop agent (GPT-5 coding agent)

版本：2026-08-09 workspace session

使用时间：2026-08-09T03:00:00+08:00

使用环节：Stage 5--9 / 模型优化、代码实现、证据复核、图件与论文装配

使用目的：在用户给定的性能最大化计划和本地附件范围内，编写与复核 Python/OR-Tools 模型、运行确定性实验、整理冻结证据、生成论文草稿和科研图件，并执行发布门禁。

涉及章节：摘要；问题分析；问题一至问题四；模型评价与改进；附录与图件

使用说明

Codex 以本地桌面代理方式读取赛题附件与项目文件，生成或修改模型代码、实验派生产物、LaTeX 草稿和绘图脚本，并调用工作区脚本完成哈希、约束、编译与发布检查。没有引入外部数据；正式数值只从冻结 claims 和其哈希绑定证据派生。

人工核验与修订

团队要求每个候选与同输出基线比较，并由独立约束审计、固定种子复跑、SHA-256 和 G3/G4 门禁复核。未达到预注册门槛的 Q1、Q2、Q3 候选保留为 PROBE_ONLY；仅 Q4 候选晋升。论文中的模型边界、单位、负成本语义和所有冻结数值由人工逐项核对，最终提交责任由团队承担。

最终采用方式

采纳了通过门禁的代码、Q4 受限局部联合优化结果、基于冻结证据的图件和经人工修订的论文表述；舍弃了未达门槛的预测、Pareto 和自适应窗口候选。

可追溯记录

reports/C_optimization_review_20260809.json；results/C/claims.json；paper/code_manifest.yaml；output/ai_usage_log.jsonl